



Aprendizagem computacional

Licenciatura Ciências da Computação

Ano letivo: 2025/2026 – 2º semestre

Equipa docente

Miguel Rocha

- Responsável da UC
- Aulas teóricas (parte 2)
- mrocha@di.uminho.pt
- Ext: (253)604469



Rui Mendes

- Aulas teóricas (parte 1)
- rcm@di.uminho.pt



Nuno Alves

- Aulas práticas



Programa parte 1

Conceitos básicos de aprendizagem computacional; paradigmas; sobreajustamento e tendência de indução

Avaliação dos modelos de aprendizagem: métricas de erro; métodos de estimação do erro

Arquitetura de um sistema computacional de aprendizagem

Métodos para a interpretabilidade e visualização dos modelos de aprendizagem e da importância dos atributos;

Aprendizagem indutiva e seus algoritmos, árvores de decisão e regressão,

Conjuntos de modelos

Hiperparâmetros e sua otimização

Programa parte 2

Introdução às redes neuronais artificiais e à aprendizagem profunda: topologias, algoritmos de treino

Modelos de aprendizagem profunda: redes feedforward, convolucionais, recorrentes, baseadas em grafos, embeddings, transformers

Modelos para aprendizagem generativa: autoencoders, modelos adversariais, modelos de linguagem baseados em redes recorrentes e transformers

Aplicações de IA Generativa; implicações económicas e sociais

Objetivos de aprendizagem



1. Compreender os **conceitos** de aprendizagem computacional e profunda, incluindo os paradigmas supervisionado, não supervisionado e generativo



2. Conhecer, aplicar e implementar a **arquitetura** de um sistema computacional de aprendizagem



3. **Selecionar** o modelo de aprendizagem máquina ou profunda mais adequado, sendo capaz de **avaliar** o seu desempenho preditivo

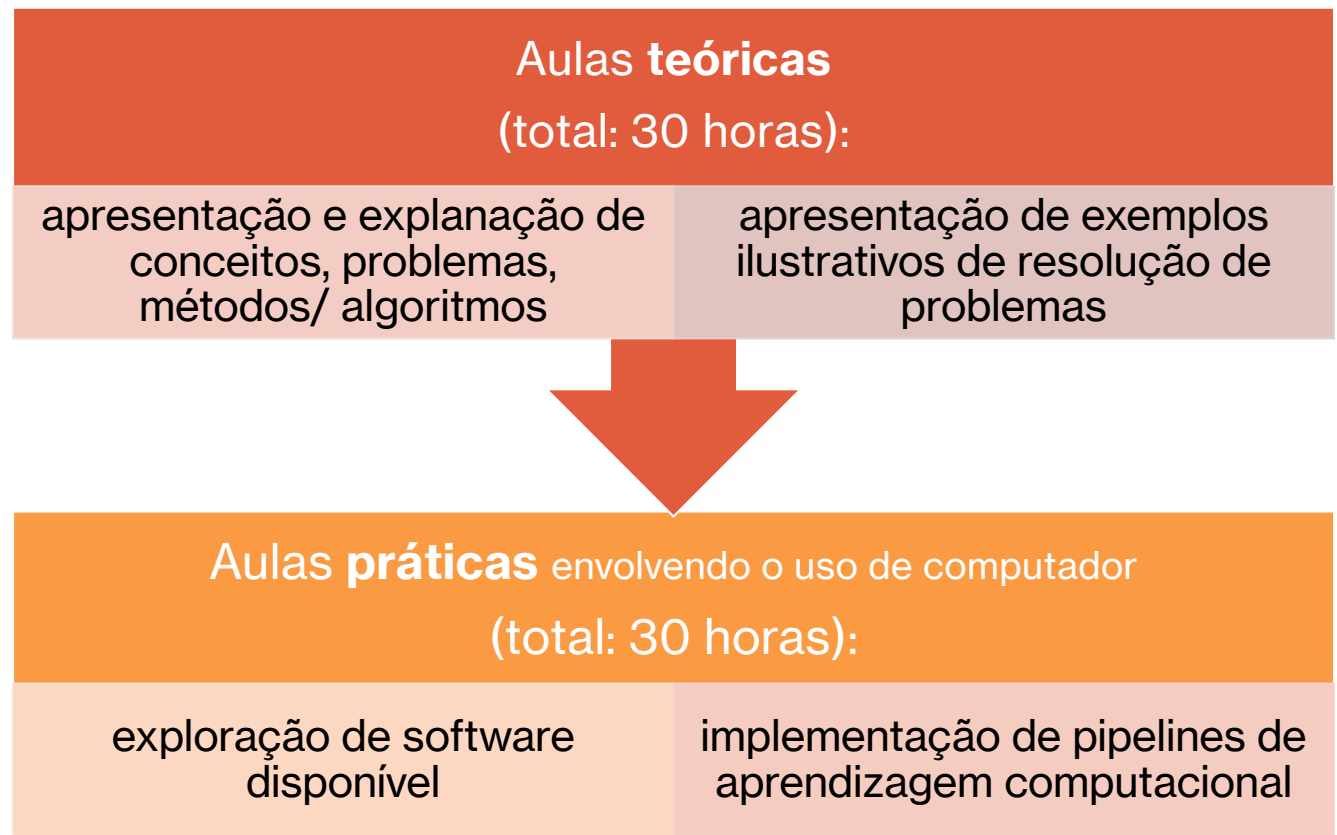


4. Conhecer, aplicar, implementar e avaliar **sistemas computacionais** usando modelos de aprendizagem profunda



5. Conhecer e aplicar técnicas **avançadas**, incluindo conjuntos de modelos, otimização de hiperparâmetros e de atributos

Métodos de ensino



Avaliação

Dois testes a realizar ao longo do semestre

- Teste 1 – 25 de março
- Teste 2 – 29 de maio

Pesos iguais na nota (50% cada)

Cada teste cobre uma das partes de matéria

Nota mínima de 7,5 em cada um dos testes

Faltas a um dos testes, não atingir nota mínima ou média $< 9,5$ -> exame de recurso